

2) Bastion 리포지토리 구축 (폐쇄망 환경)

인터넷이 차단된 폐쇄망 환경의 Bastion 서버에서 오프라인 설치를 진행합니다. 이 서버가 K8s 노드들에게 파일과 이미지를 제공하는 리포지토리 역할을 수행합니다.

2.1. 오프라인 번들 압축 해제

외부망에서 가져온 `outputs.tar.gz` 파일의 압축을 해제합니다.

```
1 # 'outputs.tar.gz' 파일이 있는 위치에서 압축을 해제합니다.
2 $ tar xzvf outputs.tar.gz
3
4 # 생성된 'outputs' 디렉터리로 이동합니다.
5 $ cd outputs
```

2.2. 로컬 리포지토리 (Nginx) 설정 수정

`outputs` 번들에 포함된 Nginx 설정을 수정하여, K8s 노드들이 YUM 패키지 (`rpms`)와 바이너리 (`files`)를 올바르게 찾아갈 수 있도록 설정합니다.

❌ 이슈

원본 파일을 사용할 시, `/files`, `/rpms/local` 등 리포지토리 경로 접근 시 **404 Not Found** 오류가 발생합니다.

⚠️ 원인

원본 설정의 `root /usr/share/nginx/html;` 지시어가 `location /` 블록 내부에 있었습니다. Nginx는 `location` 블록 간 설정을 공유하지 않아, `/files` 경로는 `root` 경로를 찾지 못했습니다.

✅ 해결

`root` 지시어를 `location /` 블록 밖으로 꺼내어, `server` 블록의 공통 설정으로 이동시켰습니다.

```
1 # 'nginx-default.conf' 파일을 엽니다.
2 $ vim nginx-default.conf
```

원본:

```

1 server {
2     listen      80;
3     listen  [::]:80;
4     server_name localhost;
5
6     location / {
7         root    /usr/share/nginx/html;
8         index   index.html index.htm;
9     }
10
11     error_page  500 502 503 504  /50x.html;
12     location = /50x.html {
13         root    /usr/share/nginx/html;
14     }
15
16     # Force sendfile to off
17     sendfile off;
18 }

```

파일의 모든 내용을 아래의 설정으로 덮어씁니다.

수정본:

```

1 server {
2     listen 80;
3     server_name localhost;
4
5     # Nginx 컨테이너 내부의 루트 디렉터리
6     # (setup-all.sh가 이 경로에 'outputs' 디렉터리를 마운트합니다.)
7     root /usr/share/nginx/html;
8
9     # --- /files (바이너리) 경로 설정 ---
10    location /files {
11        autoindex on; # 디렉터리 목록 보기 허용
12        sendfile off;
13    }
14
15    # --- /rpms/local (YUM) 경로 설정 ---
16    location /rpms/local {
17        autoindex on; # 디렉터리 목록 보기 허용
18        sendfile off;
19    }
20
21    # --- 루트 / 경로 ---
22    location / {
23        # 루트 접근 시 403 Forbidden 대신 간단한 메시지 표시
24        return 200 "Kubespray Offline Repository Server is running.";
25    }
26
27    error_page  500 502 503 504  /50x.html;
28    location = /50x.html {
29        root    /usr/share/nginx/html;
30    }
31 }

```

2.3. 오프라인 서비스 실행

setup-all.sh 스크립트를 실행하여 Bastion 서버에 오프라인 리포지토리 환경을 구축합니다.

```

1 # 이 스크립트는 다음 작업을 순차적으로 수행합니다:
2 # 1. (Nginx) 수정된 'nginx-default.conf' 설정을 적용하여 파일/RPM 서버를 컨테
3 # 2. (Registry) 프라이빗 컨테이너 이미지 레지스트리를 실행합니다.
4 # 3. (Image Load) 'images.list'를 참조하여 'images/' 디렉터리의 모든 .tar.gz

```

```

5 # 프라이빗 레지스트리로 로드 (push)합니다.
6
7 $ ./setup-all.sh

```

setup-all.sh 하위 스크립트 세부 실행 내용

- **run ./setup-container.sh (컨테이너 환경 준비)**
 - Bastion 서버에 컨테이너 런타임 (`containerd` / `nerdctl`)을 설치합니다.
 - 핵심 서비스 이미지만 (`nginx` , `registry`)을 로컬 캐시로 미리 로드(load)하여, 다음 단계에서 Nginx와 Registry 컨테이너를 띄울 수 있도록 준비합니다.
- **run ./start-nginx.sh (웹 서버 시작)**
 - 미리 로드된 `nginx` 이미지를 사용하여 컨테이너를 실행합니다.
 - 이 Nginx 서버는 K8s 노드들이 접속할 파일 서버 (바이너리, Helm 차트 등) 및 **YUM 리포지토리** (`.rpm` 패키지) 역할을 합니다.
- **run ./setup-offline.sh (로컬 YUM 설정)**
 - Bastion 서버 자신의 YUM/DNF 설정이 인터넷이 아닌, 방금 컨 로컬 Nginx 서버 (`http://localhost/rpms/...`)를 바라보도록 `offline.repo` 파일을 생성/설정합니다.
- **run ./setup-py.sh (로컬 PyPI 설정)**
 - `pip` 가 인터넷이 아닌 로컬 Nginx 서버 (`http://localhost/pypi/`)를 바라보도록 설정합니다.
 - (이 단계가 완료되어야 `pip install -r requirements.txt` 명령이 폐쇄망에서 성공할 수 있습니다.)
- **run ./start-registry.sh (프라이빗 레지스트리 시작)**
 - 미리 로드된 `registry` 이미지를 사용하여, 모든 K8s 컨테이너 이미지를 저장할 **프라이빗 이미지 레지스트리**를 컨테이너로 실행합니다 (예: `172.30.31.14:35000`).
- **run ./load-push-all-images.sh (이미지 PUSH)**
 - `outputs/images/` 디렉터리에 있는 모든 K8s 클러스터용 이미지 (`.tar.gz` 파일들)를 `nerdctl`로 로드한 후, 방금 시작한 로컬 프라이빗 레지스트리로 **push** 합니다.

2.4. Python 가상 환경 설정

Kubespray (Ansible)를 실행하기 위한 격리된 Python 환경을 생성합니다.

```

1 # Kubespray 2.29.0은 Python 3.11 이상을 권장합니다.
2 $ python3.11 -m venv ~/.venv/3.11
3
4 # 생성된 가상 환경을 활성화합니다. (터미널 프롬프트가 '(3.11)' 등으로 변경됩니다.)
5 $ source ~/.venv/3.11/bin/activate
6
7 # 활성화된 Python 버전을 확인합니다.

```

```
8 (3.11) $ python --version
```

2.5. Kubespray 플레이북 압축 해제

다운로드 번들에 포함된 Kubespray (Ansible 플레이북)의 압축을 해제합니다.

```
1 # 'kubespray-2.29.0' (또는 설정한 버전) 디렉터리가 생성됩니다.  
2 (3.11) $ ./extract-kubespray.sh
```